



AI前沿：IT交付与人工监督的交汇点

当建筑软件的价格下降时，优势将转向确切知道要构建什么、在哪里实施治理以及如何管理代理型员工。

OLIVER WYMAN
A MARSH BUSINESS

内容

引言——瓶颈随工作流程向下游转移	3
1. 要求与意图——当代码免费时，价值去向何方？	6
2. 工程——构建可靠的工程运行模型 18	
3. 配送与运营——代理人能否安全地发货和操作软件？	28

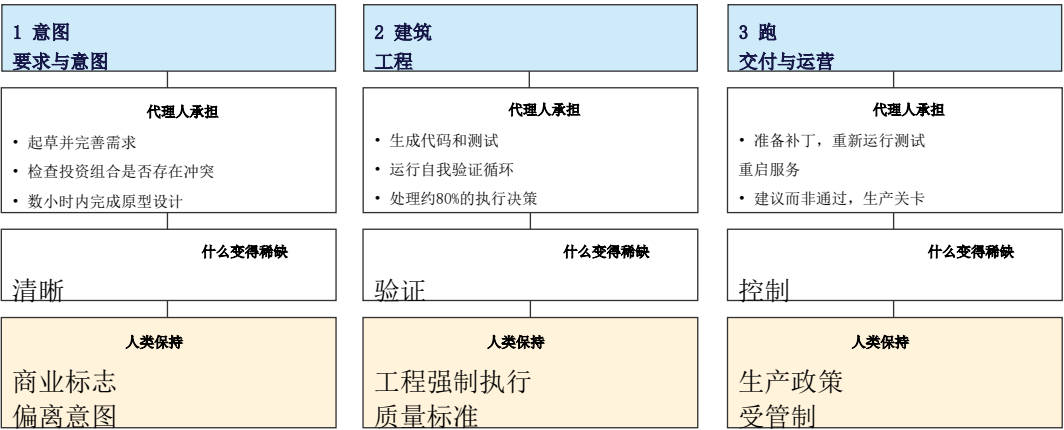
引言

代理式人工智能降低了编程成本，但这并不意味着软件开发变得廉价。

部署自主型人工智能并不会缩短交付链条，而是重塑它。企业必须更清晰、更迅速地决定其需求；工程部门必须在不降低质量的前提下验证更大量的产出；运营部门必须识别代理在生产中可能采取的行动以及相应的控制措施。本文探讨了这三个要点。

图1：瓶颈随工作流程向下转移——清晰度，继而验证，再而控制

工作向下流动——瓶颈随之移动



自主性源于可验证性。衡量从意图到生产有多少优质工作得以留存。

源自奥利弗·怀曼分析（示意图）。按工作流程顺序从左到右阅读；本文件每一章代表一个阶段。

瓶颈随着工作流程向下游移动而转移。

多年来，软件交付一直围绕 workflow 链条中间的稀缺资源进行组织。工程能力是瓶颈。现在情况已经改变。智能代理（Agentic AI）意味着代码可以更快地产生，但这并不意味着整个链条平行加速。相反，压力向上游转移至意图的清晰度，而工作则向下游转移至验证、发布和运营控制。接下来的三章按照工作流的顺序排列，反映了每个章节为下一个章节创造条件的现实。

在编写一行代码之前就开始。当产出第一章——需求与意图时，一个模糊的简报会变得更加昂贵。风险在于，现在可能会快速构建出错误的东西。我们主张将需求视为一组受管理的资产，这些资产清晰、可测试、有版本控制，并在团队间进行协调，同时将最终决策权留给业务方。实际问题在于，组织能否足够清晰地陈述其需求，并足够快速地做出决策，以便代理能够行动。

它关注的是构建本身。这正是代理式AI最显著的地方，也是最容易将更多输出与更多价值混淆的地方。随着生成的加速，审查、测试和领域判断的过程成为瓶颈。因此，本章将注意力从代码量转移到可验证性上。这意味着要给代理分配可以可靠检查的工作，使质量门禁持续且难以绕过，并衡量实际通过管道的是什麼，而不是产生了多少代码。

促进最终步骤进入生产。在此，第3章——交付与运营的问题不再是一个代理能否行动，而是它应该被赋予何种权限。本章划定了实际的操作边界。根据交付系统，领导者可以将本地、可逆的数据平面操作（如准备补丁、重新运行测试或重启服务）委托给人工智能。同时，他们可以要求人类监督生产策略、审批关卡和其他控制平面的决策。这只有在平台使每个操作都可见、可追溯且可逆时才有效。

哪三章节相互关联？

加速生成减少了约束条件。瓶颈虽然转移了但并未消失，反而暴露了下一个瓶颈。同时，也移除了一个先前免费运作的过滤器。当建筑成本高昂时，成本因素禁止了低价值功能的创建。现在成本降低了，必须将限制设计在内。如果这样不做，软件将变得更加复杂，运行成本更高，使用难度也更大。在新模式下，稀缺资源变成了上游的清晰度、中游的验证以及下游的控制。投资应随之转移。

同样的原则适用于每个阶段，因此自主性应遵循可验证性。业务部门确认意图，工程部门执行质量标准，而人类团队管理生产政策。代理人在其工作能够被快速检查和安全撤销的地方应被赋予更多自由，但并非仅仅在其技术上能够行动的地方。

代码量、工具采用和感知速度都是衡量价值的弱代理指标。关键在于衡量从意图到生产的有效成果，并确保其质量和稳定性。此外，软件到达后必须得到实际使用。当务之急是监控这一流程，并让证据决定推广的节奏。

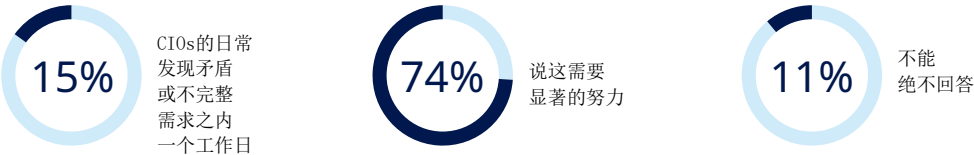
如何阅读此文档

初次阅读时，我们建议按顺序阅读这三章。这样做是有道理的，因为需求创造了需要工程验证的规范，而工程则创造了交付必须发布且安全运行的变化。之后，每一章都独立存在，作为决策指南。它们共同回答了一个CIO的问题：当代理使生产加速时，工作流程中必须做出哪些改变，才能让速度带来可靠的软件，而不是更快的返工和风险？

图2：瓶颈向下移动，数据解读

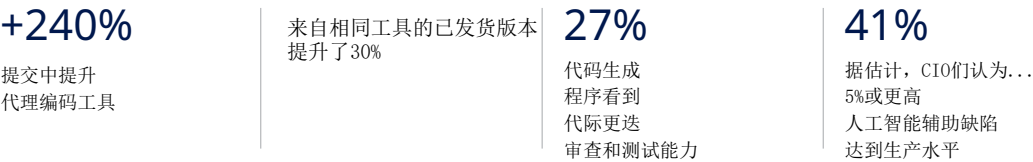
第一章 — 要求与目的

您能否清晰地说出您的需求，并迅速做出决定，以便代理人能够行动？



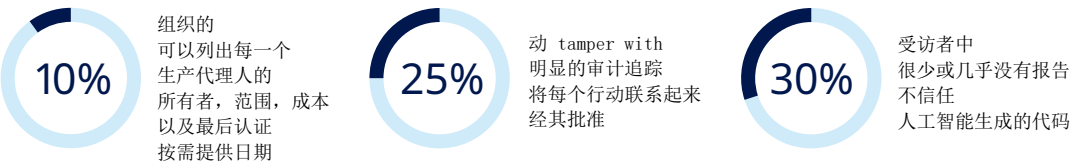
第二章 — 工程

提交到生产部署的整个过程中，生产力的提升是否能够保持？



第三章 — 配送与运营

代理人能否安全地运输和操作软件，以及您能否重建他们所做事情？



奥利弗·怀特曼2026年CEO与技术领袖平行调查（关于代理式AI与IT），2026年7月；德米尔尔、穆索夫与杨（麻省理工学院斯隆管理学院），2026年，关于承诺发布提升的部分；DORA，《2025年AI辅助软件开发状态报告》，关于对AI生成代码的信任。数据来自第1至3章呈现的图表。

要求与意图

代码免费时，价值去向何方？

1

意图要求与意图
稀缺：清晰

2

构建工程稀缺：验证

3

RUN
交付与运营 稀缺
：控制

当做错误的事情既快又便宜时，明确自己需要什么就成了稀缺资源。

需求与意图：当代码免费时，价值去向何方？

发生了什么变化？

人工智能让编写可用软件变得容易多了。然而，仍然困难的是决定要构建什么——并且要精确且快速地完成，以保持代理的运作。虽然代码曾经是瓶颈，但现在这种稀缺性已经转向了清晰、一致的简报，以及能够快速做出决策以采取行动的高层支持。在大型公司里，这种情况只会变得更难，因为不同团队越来越多地使用人工智能参与草拟过程，此时可能会同时收到数百个请求。这些请求不能相互矛盾，并且每个请求都必须足够完整，以防止人工智能快速构建出错误的东西。撰写一份好的简报曾经是一门手艺。现在，它必须像管理一个活生生的产品一样进行管理。

附件3：通过代理，交接过程被压缩，周期时间得以回收

在代理之前：每个阶段都以人类速度运行



代理之后：以代理速度构建运行



决定要
做就
更重要

很大程度上

代理测试是构建：变成
自动化但
商务接受自动化
变得关键路径

核心交付步骤
交接步骤

来源：Anthropic，《AI原生SDLC手册》，2026年8月

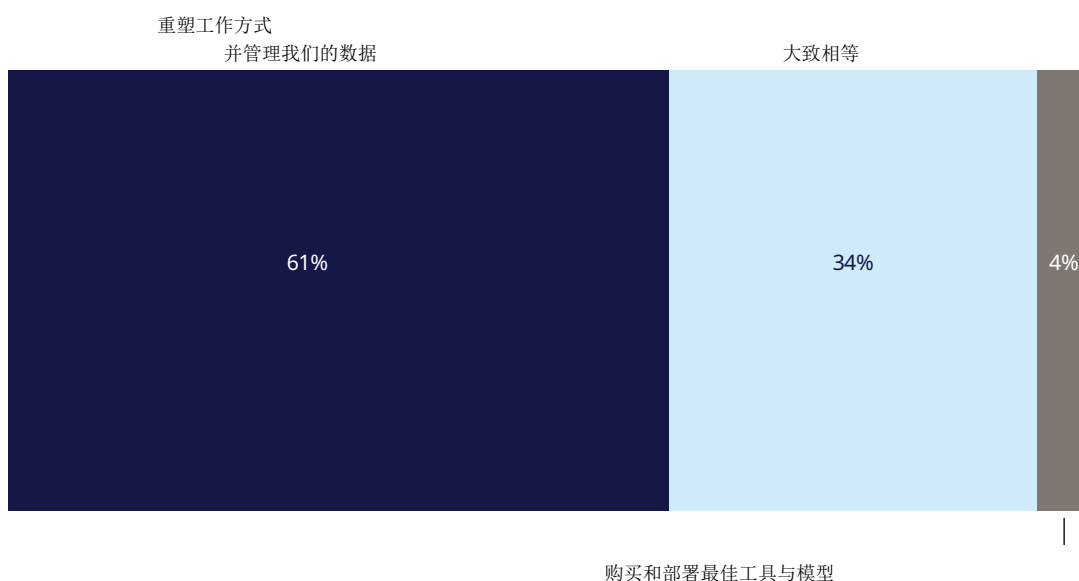
我们的观点

企业必须将实际投资用于运用人工智能和合适的工具，以确保需求理解准确无误，而不仅仅是更快地生成代码。将需求视为一个包含版本历史的“活”的真相来源：跨功能更新需求、协调矛盾，并记录关键决策的制定过程。与业务部门保持最终确认，并重建业务与IT围绕频繁、良好决策协同工作的方式。人工智能所能提供的价值越来越取决于企业能否明确其需求并迅速做出必要决策。更快的代码生成并不能解决模糊或冲突的需求。

我们对这个方向充满信心：约束已从构建软件转变为决定要构建什么。我们对工具本身则更为谨慎。学术研究表明，软件现在可以自动检查需求中的矛盾，但用于管理需求（或简报）的端到端工具仍处于萌芽阶段，目前还没有针对需求是否契合项目总体目标的大规模、独立评估方法。

图4：CEO们认为工作流程再造的收益不在于工具，而在于流程本身

CEO们认为代理式AI的主要收益来源是哪里，%的受访者



奥利弗·惠悦 2026 年 CEO 与科技领袖代理型 AI 与 IT 并行调研，2026 年 7 月

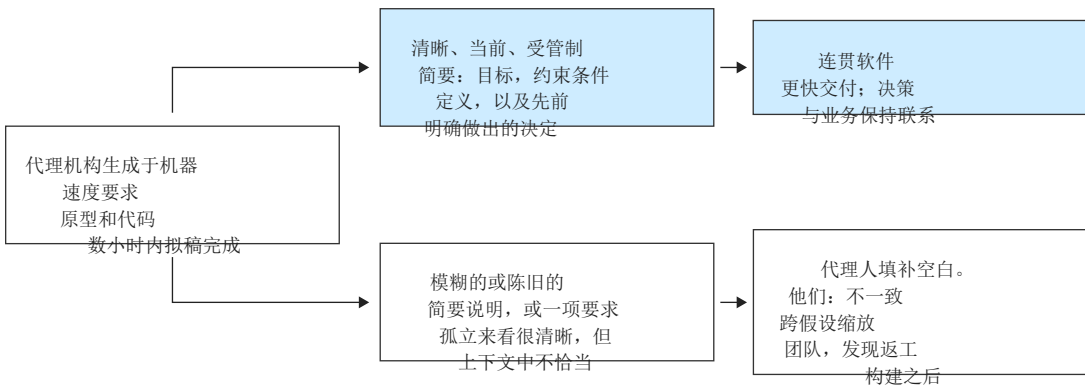
1 A. Veizaga, S. Y. Shin and L. C. Briand, “自然语言需求中的自动化气味检测与推荐”，IEEE 软件工程汇刊第50卷第4期，2024年，第695 - 720页

请要求您的团队识别出哪些现行要求相互矛盾，哪些不完整。在我们的针对130名受访者的CIO调查中，只有15%的人表示他们的组织能在一天工作时间内常规性地回答该问题。另外74%的人表示这需要大量努力，而11%的人完全无法回答。如果您的组织无法快速提供可靠的答案，则在允许AI大规模构建之前，请先解决该能力问题。

当决策跟不上编码时会发生什么？

人工智能的代码生成能力正以大型组织难以协调需求并做出决策的速度在增长。五个挑战将瓶颈问题提前了。前两个挑战关乎意图的质量和一致性。接下来的两个挑战涉及权限、治理和决策速度。第五个挑战则关乎决定不构建什么的纪律。

图5：廉价代码放大其被赋予的简报



编码速度更快并不意味着决策速度更快：签核流程仍由业务部门负责，因此决策速度成为瓶颈。

奥利弗·怀特曼分析（示意图）。第一章阐述了推动瓶颈上游化的五大挑战。

1. 代理机构可以调整不一致的假设

人工智能几小时就能草拟需求和原型，但它无法领会人们通过会议、经验和日常协作所建立的真实世界、非正式的背景。此外，应用程序的文档可能过时，无论是编写规范还是代码本身。

如果目标、约束、依赖关系、数据定义和先前决策没有被明确说明或保持更新，代理将自行填补这些空白。否则，下游的不同团队和代理可能会做出不同的假设，从而产生大量看似合理但既无法整合也未能反映预期结果的代码。

员工仍然可以使用人工智能来更快地起草需求，但在建设开始之前，他们还应该使用它来提出、丰富和测试这些需求的潜在影响。

2. 一个要求在脱离语境时可能很清晰，但在语境中却可能是错误的。

一项要求单独阅读时清晰，但在引入整个组织时仍可能失败——因为它可能与现有的数据模型、系统、流程、政策、法规或其他正在进行中的变更产生冲突。现在，软件可以一次性检查整个产品组合中要求之间的矛盾；独立的学术测试表明，人工智能可以可靠地标记不完整或模糊的要求，而早期研究将此扩展到冲突或相互依赖的要求。² 这解决了人工审核在规模化处理时难以应对的问题，但前提是公司首先就人工智能进行检查的通用定义达成一致。

但检测矛盾相对容易。更困难的一步，正如受控研究所示，是在编写任何代码之前，将每项要求与现有系统、规则和依赖关系进行核对。这样做可以在错误蔓延之前发现它们。³ 但尽管自动化检查可能能够证明软件符合需求说明，但它们无法证明该需求说明是否表达了业务的需求或期望。

3. 编程速度更快并不一定意味着决策速度更快。人类仍然需要对需求进行确认。

人工智能或许能够组织并起草需求，但判断他们所起草的内容是否正确——并正式批准——这不是可以委托的事情。这项责任始终属于企业，因为最终企业要对结果负责。⁴ 任何由此产生的延误都会增加成本：代理人要么等待，从而降低对其投资的回报，要么基于其自我生成的假设继续工作。这会导致偏差，并在后期制造更多工作。

4. 简要质量成为成功执行的关键瓶颈。

通常情况下，需求说明（briefs）没有得到妥善管理：可能没有版本历史记录，或者没有可从中生成软件的主源文件（这与其说是关于代理（agent）被授予的自主权水平的问题，不如说是关于规格作为产品（spec-as-product）成熟度的问题）。

然而，今后必须确保简报保持完整和一致，并且业务决策得到相应体现。公司自动化规模越大，简报就越需要规范性——只有当生成工具成熟并被信赖时，全面实施才能获得回报。⁵ 如果成功做到这一点，那么需求管理将停止制造更多文书工作，转而成为对一项宝贵资产的管理。

² I. 达里夫 (Darif), 尼乌 (F. Niu), 阿布拉蒂夫 (M. Abdellatif), 布里亚德 (L. C. Briand), 拉梅什 (S. Ramesh) 和 阿迪斯南 (A. Adiththan), “利用大型语言模型自动检测需求依赖”, 2026年2月。

该工具正分裂为两大阵营。成熟的规范平台如Jama Connect侧重于受控规范、可追溯性和受监管环境，而新的规范驱动型工具——如AWS Kiro、GitHub Spec Kit和BMAD-METHOD——则更直接地利用规范来协调AI辅助开发。该类软件仍在发展演进中，因此CIO们应通过具体用例进行试点，而非过早地将其中任何一种作为标准采用：合适的工具取决于该简报主要是受控记录，还是协调跨交付代理的操作性输入。

5. 低价代码移除了过去曾用于阻止低价值工作的过滤器。

当建筑成本高昂时，成本充当了一个粗略但有效的过滤器：那些无法证明值得团队投入时间的功能永远不会被开发。随着生成一个功能的外边际成本趋近于零，这个过滤器就消失了。风险并非开发者闲置，而是相反：大量功能被开发出来，仅仅因为它们“可以被”开发，而非因为任何人需要它们。每一个发布的功能都带来了生成成本无法削减的成本。它必须被测试、保障、文档化、集成，并在产品存在期间得到维护，同时它还要与那些重要的功能争夺用户的注意力。

结果是，软件变得越来越复杂，运行成本越来越高，同时使用难度也越来越大。防止这种情况需要的是需求端的规范，而非工程端的：每个请求在进入简报前必须达到明确的价值门槛；能显示哪些功能实际被采用的使用数据；以及拥有否决权和权限淘汰不再被使用的功能的指定负责人。如果一个组织无法阐明某个功能为何存在，就不应该因为相关人员有能力就允许他们去构建它。

6 Anthropic, 《AI原生SDLC手册》，2026年8月。

图6：资金和注意力应投向何方

From	To
将简报视为一份可丢弃的文件， 移交工程师后即过时	管理需求、简报 并且，那些决策被视为有生命的、可追溯的资产
依赖他人来捕捉所有矛盾 手工	自动检查跨需求 冲突项目
按月或按季审批 阻碍能动性收益。	赋能业务与产品负责人 批准决策并在其中解决权衡取舍问题 一周，或者最好是有一天
将那些粗糙的原型作为成品寄送 产品	快速、一次性使用的基于氛围编码的原型 测试用户想要什么
针对重点问题进行修复以展示进展。 不后退考虑从开始 白板	梳理端到端流程、决策 在构建之前，考虑例外情况和预期结果。
允许代理人和工程师填补空白。 未经验证的假设	记录假设、约束和 未决事项作为简报的一部分，因此 代理人不会做出不一致的假设。
构建每一个请求，因为生成 使其廉价	每个请求都必须超越的值阈值 它进入简报中关于功能使用的数据 被采纳，以及一个有明确所有者 拒绝请求并退役功能

奥利弗·怀曼分析。

明确核心定义

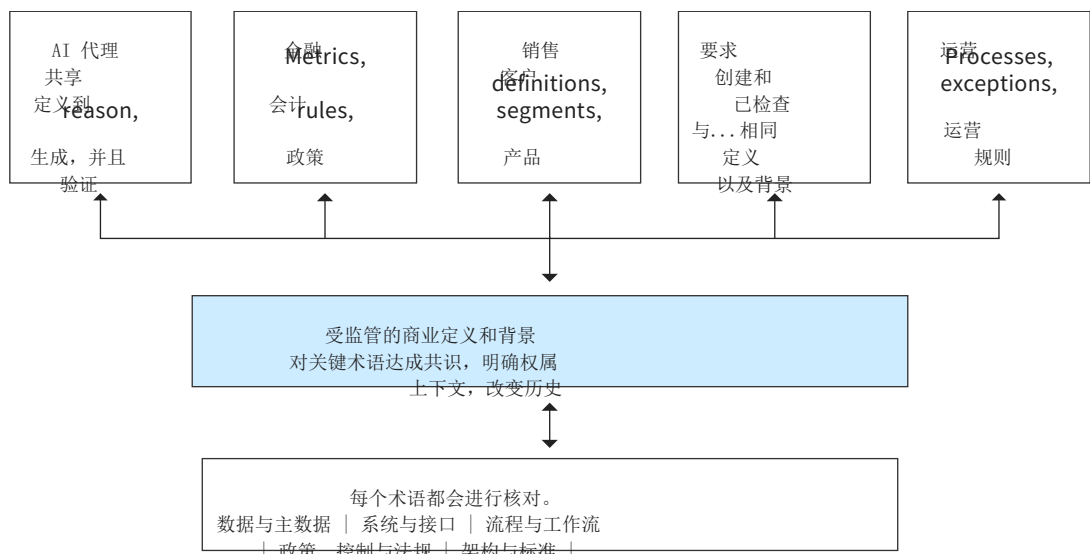
许多跨团队冲突源于对术语的不同理解。“客户”、“活跃账户”、“收入”，甚至“完成”这些词在财务、销售和运营部门中各自可能包含三四种定义。在人员和代理能够基于相同要求工作时之前，组织需要为其核心业务概念建立共同的语言。这意味着不仅要就相关术语的含义达成一致，还要就它们在数据中的表示方式达成一致：标识符、字段、关系和规则。但尽管人们通常可以通过对话和经验弥合此类不一致性；代理却做不到。如果名称、定义和数据结构不同，代理可能会每次对相同的请求做出不同的解读。

图7展示了标准方法：将约定的条款、数据结构及其含义的上下文统一存放在受控位置，然后为每个需求和代理使用该参照。单一的、企业范围的定义并非总是适用，因此批准的变体应说明其适用范围。在此，所有权、版本历史和变更控制至关重要，因为更改一个定义或数据结构可能同时影响多个需求和代理行为，产生连锁反应。

直到这些定义被同意并集中管理——技术人员称之为“共享语义层”——每个团队，以及现在每个AI代理，都基于自己的版本进行工作。不同的团队只有在模块无法契合时才会注意到矛盾。

因此，他们应从小的范围开始，先就最重要的少数几个术语达成一致，将这些术语集中管理，并以此作为所有需求和代理人的参考依据。正是这种治理机制使得自动冲突检查成为可能，因为软件只有在每个术语都有一个可供对照的受控定义时才能标记出冲突：要么尽可能采用单一的企业释义，要么是一套明确的、具有清晰适用规则的、特定于上下文的释义集。这种工作无法现成购买，因此需要投入工作。它可能会挖出先前隐藏在格式不匹配的电子表格中的开放性定义争议，但它将是所有其他工作的基础。

附件7：关于人员、要求和代理人的统一定义



治理至关重要：明确的负责人、变更审批以及审计历史记录是保持各层级可信的关键。

为什么这很重要

单一事实来源 集中管理关键业务术语及其定义。 自动冲突检测：需求和代理人都根据相同的定义和上下文进行检查。 企业范围内的统一性——无论人类还是人工智能，都基于同一含义进行工作。 变更受控，所有权与变更历史确保定义演进而不破坏一致性。

同意关键条款并将其集中管理，有助于治理，并能实现自动跨项目冲突检查。

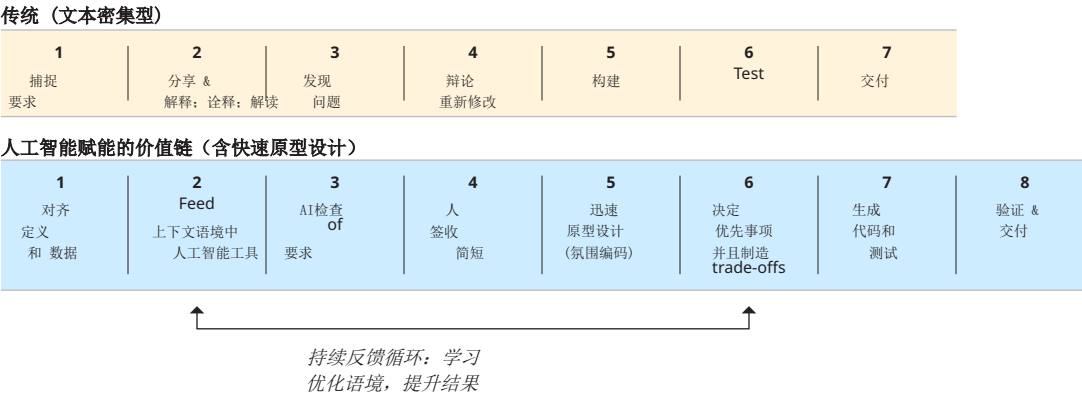
管理冲突目标

一旦基础定义达成一致并确立，接下来的、更复杂的挑战就是解决优先级冲突。利益相关者可能对事实达成一致，但仍希望有不同的

结果，但共享的定义和评分模型仍然无法解决相互冲突的激励。相反，这需要指定领域所有者、由高级管理人员进行仲裁以及在建设开始前的战略选择。如果没有指定负责人，工作就会停滞不前，或者嗓门最大者获胜。这两种结果都无法证明战略的存在。

人工智能驱动的快速原型设计，通常被称为“氛围编码”，提供了一种更快地集中优先级的方法。团队无需在冗长、文字繁多的规范中就竞争性需求进行争论，而是可以将流程知识、数据、规则、约束和假设输入到智能体中，并在数小时内将不同选项转化为原型。通过与用户和业务负责人快速测试这些选项，可以迅速发现优先级冲突之处，并使权衡取舍变得具体化：哪些有效，哪些无效，以及业务愿意放弃什么。然后，通过短反馈循环，将选定选项转化为包含明确用例、验收标准和测试用例的更丰富的规范。一旦达成一致，后续的代码生成就变得更加自动化，也更容易验证。

图8：人工智能如何改变从商业意图到可工作软件的路径



使其运作的控制装置

- 一人所有，一份权威版本
- 设定决策权责与响应时间
- 代理行动前进行验证（人工确认）
- 监控偏差并重新验证

源自奥利弗·惠悦分析。人工智能赋能的软件交付价值链示意图。

在一家最近的金融服务客户那里，一个代理式 workflow 原型在两天内就准备好了，但部署被推迟了十周，因为首席运营官办公室、IT部门和财务部门就应快速推出一个范围狭窄的解决方案，还是等到生产集成、控制所有权和效益案例都完全达成一致后再启动争论不休。客户发现打破那僵局的最佳方法是在首席运营官办公室任命一位高级赞助人作为

责任决策者，并引入一个由一页决策备忘录和五个工作日响应目标支持的每周决策论坛。通过采取这些措施，客户能够将后续审批周期从周缩短至天。

执行准备能力测试

CIO无法单独解决决策速度问题。有五个问题可以告诉任何高管，组织是否已做好准备：

1. 哪些主动需求存在冲突或不完整，我们能在一天内查明吗？
2. 当业务领域希望达成不同结果时，由谁打破僵局？

如果那些答案缺失了，那么再投资代码生成工具也无法解决瓶颈问题。

将简报视为关键资产进行管理

随着代码生成变得商品化，持久性的优势正转向那些能够比竞争对手更快地将意图转化为可靠、可运行的软件的公司。然而，变得稀缺的是：撰写一份完整、无冲突且指定了负责人（named owner）的需求文档（brief）的能力；在一天内就能知道该文档是否包含不一致或遗漏；以及在交付的节奏下，成功促使领导层做出决策。

建立和保护知识产权需要围绕塑造它们的领导决策建立运营控制机制。将简报视为一个共享数据库，而不是一个文档文件夹。它应有明确的归属、一个权威版本、可追溯的决策、代理人行动前的核查，以及对重大决策设定响应时间。

鉴于这将影响多少决策，需要采用分层渐进的方法：可逆、低影响的选项应与AI的工作节奏保持一致；跨领域的权衡、受监管的决策和不可逆转的承诺则应遵循更审慎的节奏——每种情况都应明确响应时间预期，以便将速度设计到流程中，而不是偶然发生。这样一来，决策延迟就可以成为另一个可量化的性能目标。

图9：适用于行动摘要的四项控制措施

控制	最低运行标准
一位主人 权威的 版本	一位有姓名的商家对这份简报负责。每一次变更都可追溯。 一个人、权威、理由以及先前版本。副本被链接、同步或 retired.
验证前 代理人行动（人类） （人工智能辅助）签收	检查需求的完整性、冲突定义、流程和系统 生成前的依赖项、策略约束以及可测试的验收标准 开始。确认每个请求都达到了明确的值阈值；生成正在 便宜不是建设的理由。
设定决策权 以及响应时间	代理人可在既定框架内处理可逆的、低影响的选择。材料， 受监管、跨域且不可逆的选择会分配给明确的指定所有者。 响应时间目标
监控漂移和 重新验证	注意系统、政策、定义、流程或优先事项何时发生变化。 材料变更将触发重新认证，并在需要时更新营业执照。 批准。跟踪哪些已发货的功能实际上被使用，并告知所有者。 撤销不合理的权力

来源：奥利弗·怀曼分析。这些控制结合了“像管理资产一样管理”的原则，以及对保持审批人为化并在人工智能行动前进行检查的独立研究。漂移信号旨在跟踪您自己的工作，而不是作为已证实的行业基准；目前仍然没有衡量需求完整性的大规模标准。

掌握自己想要什么的组织将占据优势。

随着代码生成日益商品化，不久的将来，每个竞争对手都将运行基于相似模型的可比代理。差异将取决于那些代理被要求构建什么。我们的建议依然不变：在扩大生成规模之前，先投资于前期规划，并且对于不构建什么要像对于构建什么一样审慎。然后实施受控定义、具有命名所有者的单一权威版本、代理行动前的检查，以及与风险和可逆性相匹配的决策权。这些要素都无法购买；它们代表了业务和IT共同决策方式的转变，其进展体现在决策所需时间的长短。

那些清楚自己想要什么并且能够决定其代理人员工作节奏的公司，将从人工智能中获取最大价值。那种花了两天时间制作的原型却等了十周才获批的模式，是企业现在就应该着手消除的类型，而自主交付（agentic delivery）的应用仍处于快速扩张阶段。否则，企业会发现，缓慢决策的成本会随着每一位新代理人员的加入而不断叠加。

意图要求与意图 稀缺：清晰

构建工程稀缺：验证

RUN

交付与运营 稀缺： 控制

更多代码并不等于更多软件。约束已从编写代码转变为验证发布后留存的内容。

构建可靠的工程运营模式

运营现实

自主AI在构建阶段最为明显，这也是其影响最常被夸大的地方。Anthropic对40万次Claude Code会话的研究发现，大部分收益是由领域能力而非AI本身带来的。⁷ 随着它们沿着交付链向下移动，收益也会减少：在提交代码方面的约+240%提升，在项目层面降至约+80%，而在实际发布的版本中仅为+30%。⁸ 因此，虽然编写代码正变得廉价，但将其转化为可靠且真正能交付的软件仍然很困难。对于CIO而言，当数量变得廉价时，问题在于应该将重点放在哪里，以便额外的产出能创造价值而非债务。

此观点聚焦于交付链的中间环节：软件是如何被构建和接受的。

代理工程

将代理系统导向可靠的产出。人类设定方向、护栏、要求和验收标准。代理负责执行、生成、测试、验证合规性并部署。

我们的观点

随着代码生产的成本降低，投资重心应从生成更多代码转向那些稀缺的资源：领域知识、确保产品发布后仍能存活的评审能力，以及实施无法绕过的质量门槛的能力。给予代理过多独立性可能导致代码一致性降低、IT债务增加，以及产品增长速度超过用户或维护者吸收能力：任何通过管道的功能仍需经过评审、保障和在其生命周期内持续维护。

企业应将可自动验证的工作交给代理，其余工作则保留给人员。不要因为依赖就等到最后才进行验证。

⁷ Hitzig、Massenkoff、Lyubich、Heller和McCrory，《代理编码与持续的专业技能回报》，Anthropic，2026年6月16日。⁸ Demirel、Musolff和Yang，《编写代码与发布代码：跨代人工智能编码工具的生产力效应》，麻省理工学院斯隆研究论文（待发表），SSRN，2026年9月6日修订。

持续的警觉性——人们可能会感到疲劳，并且有可能过度信任疲惫的员工。相反，应将其作为一项贯穿整个建造过程的、工具支持的持续检查，纳入流程中。同时，要注重测量监控，以便能够量化实际进展速度，而不仅仅是估算。

单线比率：代码生成量与审查测试能力之比。

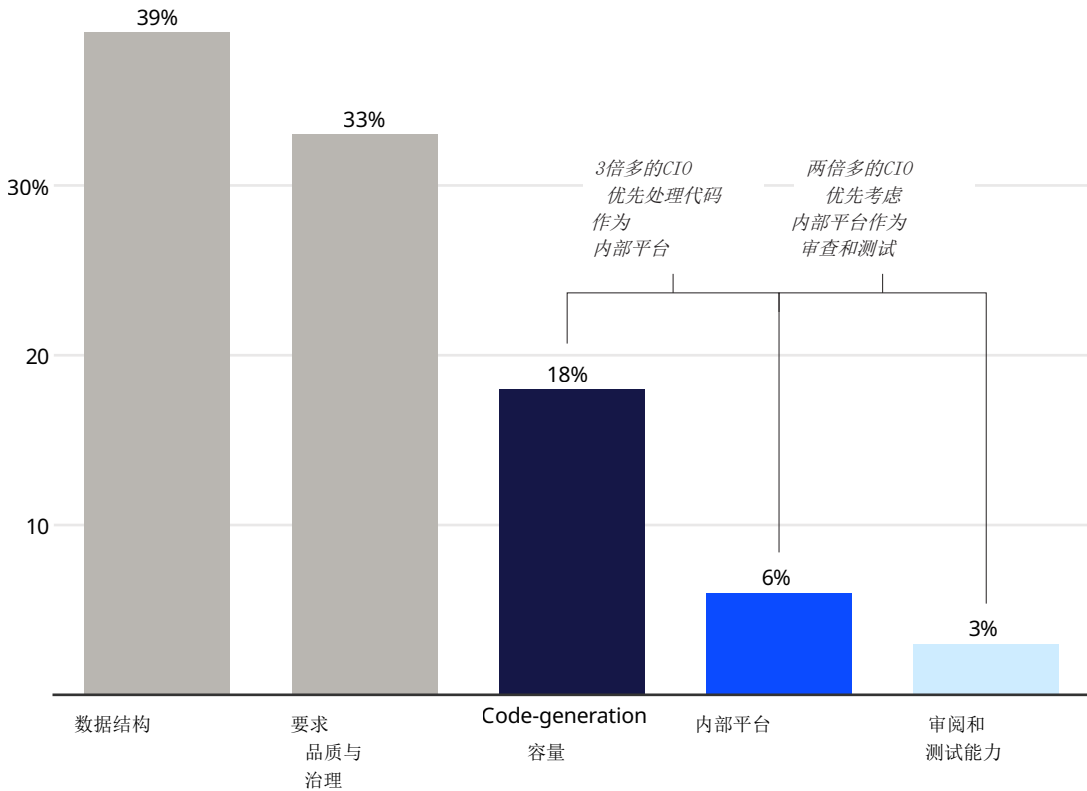
大约27%有代码生成项目的组织表示，代码生成速度超过了审查和测试能力，而41%的CIO估计，有5%或更多的AI辅助代码缺陷会流入生产环境。与此同时，审查和测试能力在过去一年中是五个投资领域中排名最后的。

如果代码生成量持续上升而相关控制保持不变，企业实质上就是在制造债务。在这种情况下，企业最好暂停代码生成的推广，重新平衡支出——将其投入到更多的审查和测试能力上——以避免处理量超出控制能力。

提交量增长了240%，但实际发布的版本增幅约为30%。生产力的提升是真实的——其中大部分并未成功发布到生产环境。

图10：代码生成能力仍优于可靠交付所需的平台和验证能力

过去12个月内，将每个领域列为其首要投资优先级的CIO所占份额，占受访者百分比

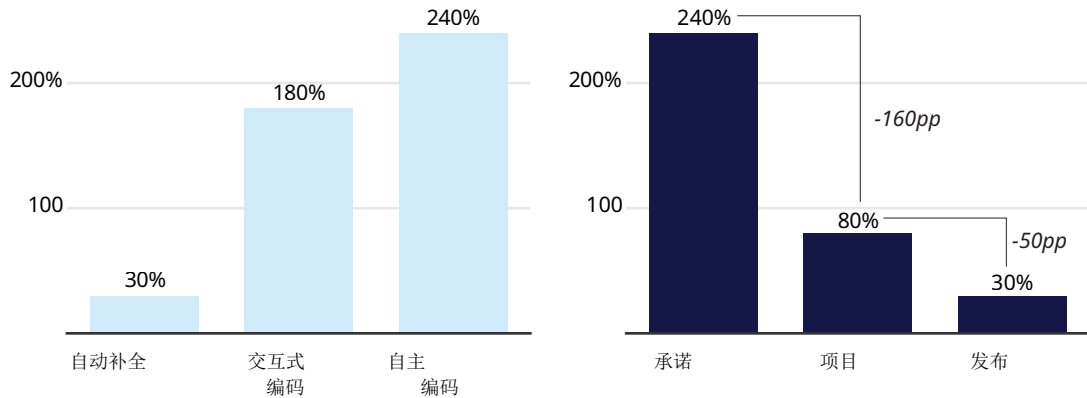


奥利弗·惠悦 2026 年 CEO 与科技领袖代理型 AI 与 IT 并行调研，2026 年 7 月

第11项证据：大量生产力提升在发布前就损失了

每一代工具的更新都使编码活动更进一步…… 各代工具对提交的累积影响

...但是，在产品交付之前，收益就会减弱。自主编码代理：在整个生产层级中的影响



迪米尔尔、穆斯奥夫和杨，“编写代码与发布代码：跨代人工智能编码工具的生产力效应”，麻省理工学院斯隆研究论文（待发表），SSRN，2026年9月6日修订。一项针对超过50万名GitHub开发者的配对事件研究的累积效应：两个子面板共享一个共同尺度。

第12项证据：将投资从发电转向验证和专业知识

From	To
“已发货的行数”或代码生成的座位数作为KPI	领域专业知识和审查能力
一项“给每个人配备一名代理人”的统一指令	基于可验证性的委托与上游 专项纪律
由人工编写的测试驱动的QA阶段	持续自动化验证：编码 完成定义，生成的测试，一项强制性 门，以及依赖项/软件物料清单门
传统的敏捷冲刺实践	围绕持续改进流程进行重组
为短期利益而削减入门级职位	保护上下级人才梯队建设

奥利弗·怀曼分析。

四个因素重塑了构建运营模式

第13项：四大因素重塑构建运营模式

当代际不再是限制时，会发生什么变化？

规划与执行分离

人类保留大多数计划决策，代理人
做出大多数执行决策。越清晰
越拆分，代理就能提供越多。

验证过程持续进行。

提交（的代码）数量超过了发布（的版本）数量。从...生成的测试。
规格、合成数据以及编码定义
完成循环门替换。

节奏从冲刺转变为流动

当一个小组几小时内发货，两周
冲刺失去了意义。高级产品架构师
保持持续的流动。

才能从知识转向技能

招聘与重训用于判断、复核和
代理人方向。组织设计与初级
管道成为首要决策。

来源： Oliver Wyman 分析。每个因素将在后续段落中阐述；人才计划将从CIO/CHRO的角度（C6）展开。

1

将规划与执行分离可以提高代理人的交付能力：在Claude Code会话中，目前人类大约做出70%的规划决策，而代理人处理大约80%的执行决策。⁹ 这种清晰的区分——即编码代理当前发挥优势的领域——表明，能够将规划与执行分离可以有效地、安全地带来生产力的提升。

⁹ Hitzig、Massenkoff、Lyubich、Heller和McCrory，《代理编码与持续的专业技能回报》，Anthropic，2026年6月16日。

2

实际上，这种分离能走多远取决于什么可以被验证。高容量、低复杂度的编码之所以便宜又快，正是因为它容易检查。有了合适的规范，代理可以生成一套强大的自动化测试，用于功能和非功能属性。对更复杂工作的验证越好，公司对最终产出的信心就越强。这反过来又支持给予代理更大的自主权，从而强化整个周期的效率。强大的验证也有助于弥补模型能力的参差不齐，否则可能会对不可靠的输出产生虚假的信心。

验证必须持续进行，而不是留到最后：如前所述，提交的数量远比发布快得多。如果没有相应的检查机制，这种额外的吞吐量可能会变成未来的清理工作和安全风险。大约有22.7%由人工智能引入的缺陷会存活到仓库的最新版本。¹¹ 在长期迭代任务中，代理编写的代码也会持续退化：在大多数运行中变得更混乱、更臃肿，并且生成的代码明显比人类维护的代码冗长。¹²

此外，风险不仅限于代理编写的代码。它们还会以机器速度导入依赖项，同时，Mythos级能力正使攻击者审计继承库以寻找可利用漏洞的成本更低。向疲惫的审查者工作负载中增加更多检查并不能快速解决问题；因此，验证必须与吞吐量同步扩展。¹³

因此，测试需要转变为一种持续的能力，涉及：基于规范的测试生成；合成测试数据；自愈脚本；以及一个编码化的“完成定义”，该定义能自动检查架构、合规性以及依赖项/SBOM。而测试人员则应将精力投入到质量策略上——基于风险而非编写模板来决定测试内容。最后，也或许最重要的是：问责制纪律需要保持至高无上，需要指定一名负责人来拥有价值提升带来的收益，以及承担成本/风险带来的代价。这个人反过来就成为了最重要的控制点，既受到激励又被赋权，以提供持续且一致的利益。

3

工作节奏将从冲刺转变为流动：既然一个小团队在几小时内就能完成过去一个大型团队需要数天才能完成的工作，那么两周的冲刺期相比以往来说就不再那么合理了。相反，高级产品架构师会组建团队（或称为“Pod”），而开发人员则将时间用于指导那些无需遵循固定时间表工作的代理。

¹⁰ 卡尔帕蒂/塞昆尼亚，2026年。¹¹ 《AI繁荣背后的债务》，2026年。

¹² 奥尔兰斯基等，《SlopCodeBench：基准测试编码代理在长期迭代任务中的退化情况》，2026年5月修订版。

4

知识之外，顶尖人才将带来需要经验积累才能掌握的技能：人工智能并非取代人类人才的需求。它正将招聘的重点从知识转向技能。这种模式并不新鲜：它曾随着转向更复杂编程语言和工具而出现。编码能力并非消失，而是改变了形态：清理未分配内存块的能力不再是差异化因素，而结构化问题解决、系统思维、基于抽象和封装的架构设计、勤奋以及沟通能力将继续保持重要，即使人类团队越来越多地监督代理并拥有代码的“完成定义”，而非亲自编写代码。超过三分之二的CIO表示，寻找和重新培训人才以利用代理是他们最大的人才限制，而只有3%的人提到“替换或减少工程师”。¹⁵ 但一个更难回答的问题是，当初级工程师无法像传统上那样接触基础知识以构建技能时，如何培训他们。答案是学徒制和特定代理的拥有权相结合，初级工程师向指定的导师辩护代理的工作，同时进行治理、风险管理、质量保证及相关主题的人工智能素养培训。留住优秀员工也变得日益关键。这意味着不仅要确保工程师掌握正确的技能，还要让他们从行政事务和琐事中解放出来，将时间用于高价值的问题解决。

简而言之：组织设计和初级人才梯队应是首要决策，而非人力资源的临时想法。

¹⁵ Oliver Wyman 2026 年 CEO 与科技领袖平行调研：关于自主人工智能与 IT，时间：2026 年 7 月

四种当生成超越控制时的失效模式

图14：代际更迭失控的四个警示信号

Risk	机制与缓解	残余的	所有者
无门限生成 产生债务	代码编写速度超过审查速度。 并测试能力。然后有更多代码 折叠进去，更多缺陷得以存活，以及那些 缺陷和安全风险会过后再次出现。 正在生产。功能也会随之发布。 它们可以建成，而不是因为 既然没人需要它们，所以代码库 增长速度快于用户或维护者 能够吸收。解决方法：不要让任何AI写的 代码合并直至通过自动化测试 测试与人工智能辅助审阅	HIGH	工程副总裁
验证器 退化	当模型为 MEDIUM - HIGH 时，人工审核质量会下降。 通常情况下是对的：评论者让 他们放松了警惕，因此出现了关键缺陷 在少数失败中隐藏，并且 结构不良的代码会不断累积。 隐形债务。修正：构建验证 （编码完成定义，生成） 以及属性/变异测试，并保持 审阅者亲自操作，以免他们的技能受到影响 atrophy.		工程副总裁
生产力 戏剧	团队推广人工智能是因为它感觉更快，MEDIUM 即使没有吞吐量基准 人工智能实际上可能会减慢专家的进度。 在成熟的代码上。钱随后被花掉。 在人工智能不增加净价值的地方，而 依赖 harness 的供应商基准 被误认为证据。修复：衡量 自行提高吞吐量和质量 管道：不要依赖调查或供应商 figures.		首席信息官 + 工程 领导力
Junior-pipeline 坍塌；崩溃；瓦解	代理人承担入门级工作，并负责初级职位。 招聘削减。三到五年内，由于 稀缺的投入，专业知识和技能并未得到补充。 而且缺乏中层人才来掌舵 代理人。保护管道和 刻意调整预期 人才发展实践	MEDIUM-HIGH	首席信息官 + 首席人力资源官

来源：奥利弗·怀特咨询公司分析。残余评级反映了在提出缓解措施后的可能性和影响。

16 Oliver Wyman 2026 年 CEO 与科技领袖关于自主人工智能和 IT 的平行调查，2026 年 7 月

只有首席信息官才能做出的决定

附件15：工程运营模式下的CIO决策集

决定	建议	必要条件
投资焦点	专业知识和审查能力，与... 相对 为了更大规模地生成代码	过程中间 饱和，以及真正的优势 在开始和结束
代理采用	根据作品的核实程度进行采纳，设定一个可衡量的吞吐量基线 类型和任务类型：已存在广泛用途 绿地和锅炉房，配备高级 遗留系统评估	
质量关卡和验证	强制性测试加入人工智能辅助审查；审查和测试能力规模与 使用工具进行验证。不要仅依赖产量。 对人类警惕性的思考	
测量	衡量您自身的管道吞吐量，供应商基准被视为 船只的质量和值	依语境而定和利用 而非作为证据
形式增强	现在以Copilot风格进行序列，并介绍 具有完全自主能力的代理机构，例如 准备好才组队	主动治理 以及自主代理 已就位
责任与激励措施	指定负责人员 被赋予权力并受到激励去关心 长期结果	持续的仪器测量和 持续监控价值 成本和风险
才能	招聘领域专家并保护 初级人才梯队	技能和专业知识是稀缺的。 资源

奥利弗·怀曼分析。

专注于代码生成的公司，在更远的未来会遇到瓶颈。

每个控制面板都会显示您的工程师在产出更多代码，但这数字可能具有误导性。原始代码的规模目前很廉价且容易；但剩下的困难之处，以及区分劣质软件与优质软件的关键，在于评审能力、验证以及领域判断。这些都不会随着代理输出的增加而自动扩展。将代码生成视为基础设施，通过设置关卡和基于工具的验证，而非监督。根据验证和衡量工作容易程度来决定使用代理的位置，并依据贵公司的实际成果而非代理供应商的市场营销数据来做决策。然后，将释放出的投资投入到领域专业知识、评审能力以及初级人才管道中。

真正的问题，与其说是你能产出多少代理输出，不如说是你能坚持多少，以及任何人实际上需要多少。还有，五年后你是否仍会有能理解这些的员工。

交付与运营

代理人应在生产中拥有何种授权

1

意图要求与意图
稀缺：清晰

2

构建工程稀缺：验证

3

运行配送与运营
稀缺：控制

能力不等于权威。可核查、可撤销的权力要下放；不可核查、不可撤销的权力要掌控。

代理人能否安全地运输和操作软件，还是仅仅编写代码更快？

上下文

虽然代码开发可能正变得像商品一样普遍，但安全地交付和运营软件仍然充满挑战，并且持续获得的关注远远不够。主要平台已经支持在持续集成和持续部署（CI/CD）——即构建和部署代码的流水线——上进行代理式工作。现在，代理也开始承担站点可靠性工程（SRE）的任务，确保系统稳定运行、响应故障事件以及管理基础设施。

这个问题已超越了代理人是否能在技术上执行这些任务。真正的问题在于，代理人可能会做出什么样的操作决策，在何种限制条件下，以及如果出错会采取何种补救措施。这种区别将数据平面（如本地化工作，如补丁和重跑）与控制平面（规则：配置、部署策略、审批关卡）区分开来。

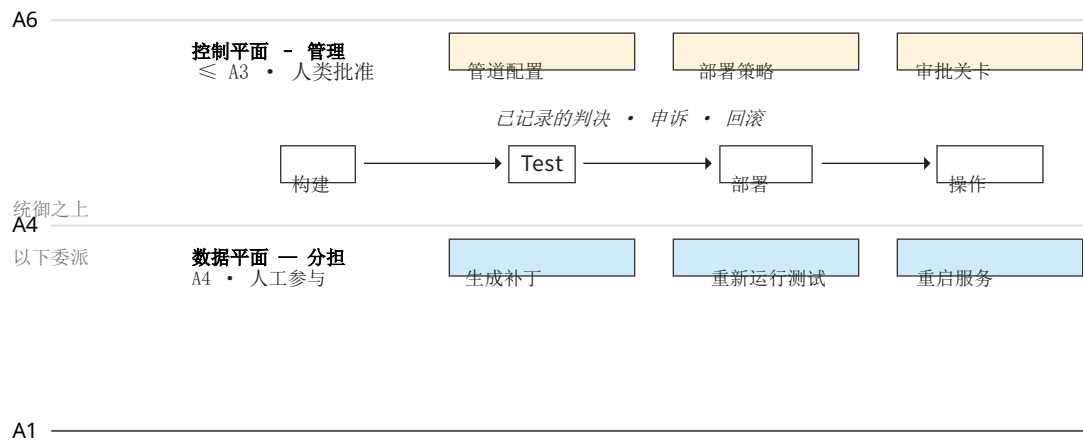
在合适的条件下，如今的代理机构可以安全地承担数据平面工作。将控制平面自主权交给它们则尚待验证，且那里的错误可能会以机器速度扩散。对于一家运行在传统基础设施的大型企业而言，实际问题在于权限：要转移什么、如何治理它，以及组织是否能在事后重建代理机构所做的工作。

数据平面和控制平面

数据平面关乎本地化、可逆的操作：生成补丁、重新运行测试、重启服务。控制平面是生产规则手册：管道配置、部署策略和审批关卡。

巴恩斯、加莱布与哈桑，《代理式CI/CD与权限转移》，2026年。

图16：数据平面与控制平面



奥利弗·怀曼分析。

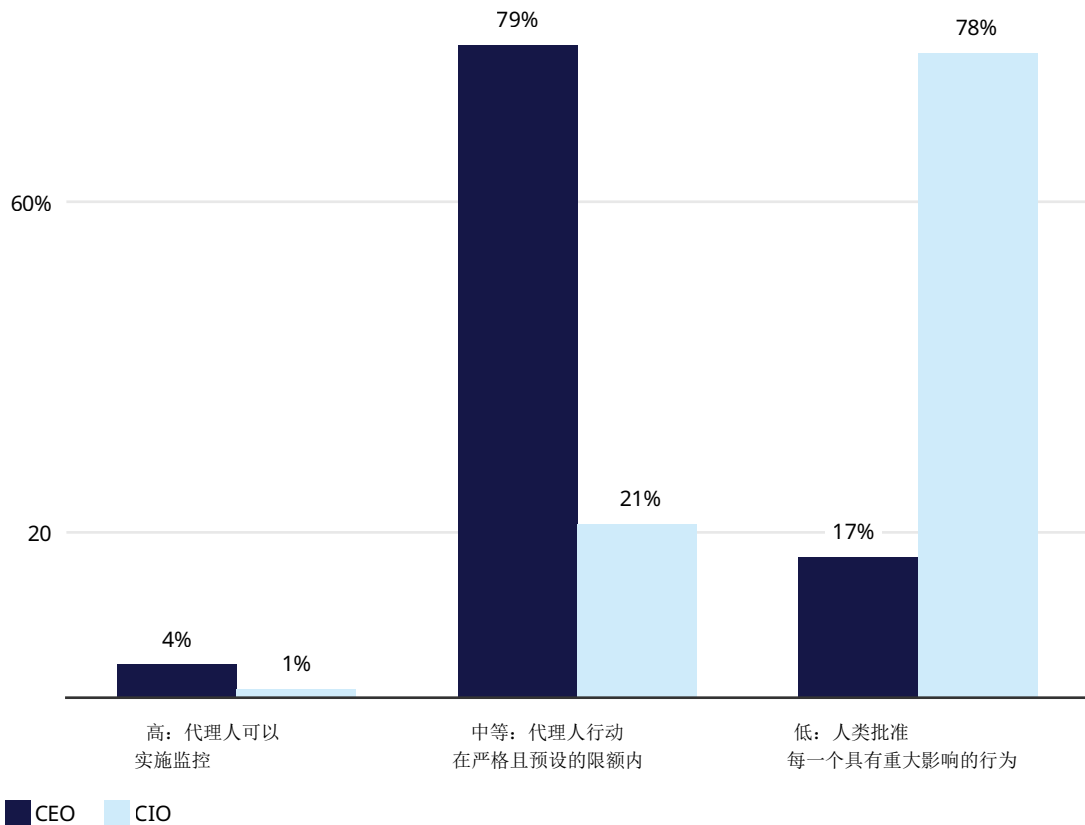
我们的观点：保持部署策略的人为控制

我们相信从有限的自主性开始会更好。企业应让代理承担数据平面工作，但将控制平面权限保留在人类手中。

这些公司在数据平面上赋予代理机构自主权的大小，应取决于其下方的交付系统：发布流程和记录必须可靠，团队需要一种共享的方式来判定发布的紧急程度。代理将运行的平台应可观测，并在代理引入之前就准备好。架构本身必须在设计上包含爆炸半径，因为这些故障模式可能迅速蔓延。SRE 纪律也需要延伸至代理，将交付稳定性与采用率一同衡量，以便激励措施能够强化重要成果。

调查数据显示了有界自主性的需求。人们感觉到CEO愿意授予的自主性与CIO目前部署的自主性之间存在脱节：大多数CEO倾向于设定严格、预设的限制，而大多数CIO则报告在需要人工批准的层面上运行。

第十七项证据：CEO们倾向于有限自主权，而部署的代理仍然依赖人工批准



来源：奥利弗·怀曼 2026 年 CEO 与科技领袖关于自主人工智能和 IT 的平行调查，2026 年 7 月。注：CEO 和 CIO 的回答分别来自不同的样本，并反映了不同的问题；比较具有方向性。

快速修复场景向我们展示了该划定界限之处。当关键服务出现故障时，代理可以映射风险并准备修复方案。然而，在非正常时间窗口外部署变更属于控制平面操作，应保持人为控制和记录。这也是人们最想跳过这些步骤、将修复工作交给代理的时刻——这正是区分的重要性所在。

控制平面治理应易于测试。如果代理能够更改部署策略或清除审批关卡，且无需人工控制且无任何记录，则控制平面不受治理。如果事后无法重建是哪个代理更改了什么以及其权限归属，情况亦然。在建立这些控制措施之前，应暂停控制平面的授权；构建治理和审计追踪是必须首先完成的关键工作。话虽如此，目前大多数公司距离这一目标还有相当差距，仅有10%的公司能够按需提供每个生产代理的所有者、范围、成本和最后认证日期。58%的公司拥有部分这些属性，而29%的公司完全没有中央注册记录。¹⁸

¹⁸ Oliver Wyman 2026 年 CEO 与科技领袖关于自主人工智能和 IT 的平行调查，2026 年 7 月

10% 的组织能够按需提供每个生产代理的所有者、范围、成本和最后认证日期。无法被列出的控制平面无法被治理。

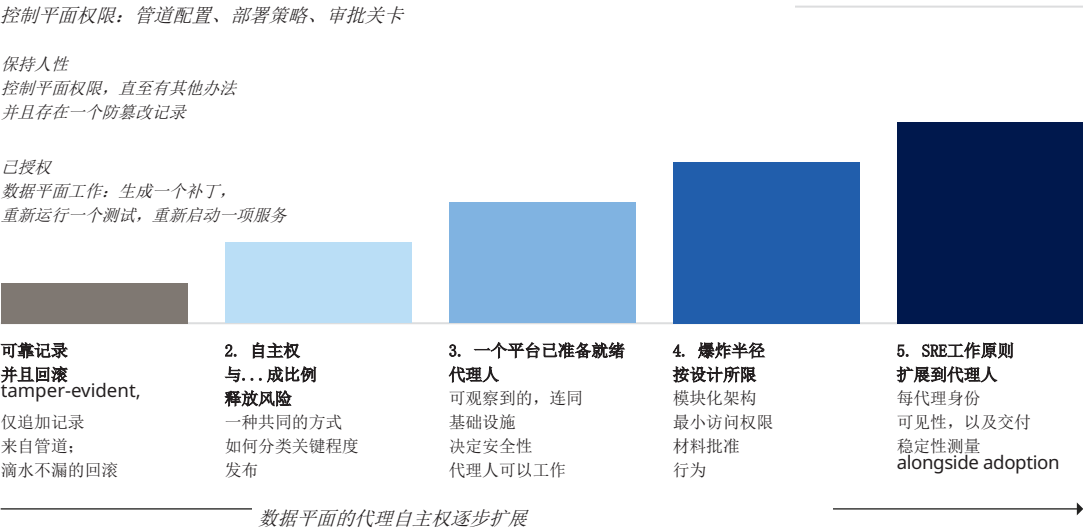
第18项证据：当投资和关注转移时

From	To
自主部署或配置更改而不 如果出问题，可以采取的措施	边界自主：数据面委托，控制 受控飞机
定制化，按团队发布的管道系统	一个具有标准的内部开发者平台 常用路径
将代理置于现有栈上并寄希望于	代理就绪、可观测的基础设施： API操作，按代理身份区分，遥测数据
原则上不负责任，且无记录	一个带有回滚功能的防篡改决策记录 并且一个紧急停止开关
将代理操作视为任何其他应用程序	设计限定了爆炸半径
将收养指标误认为交付健康	代理人的SRE：衡量吞吐量和稳定性
吞吐量作为主要指标	平均修复时间作为首要交付关键绩效指标

奥利弗·怀特咨询公司分析

扩大配送和运营中代理自主权的五个条件

附件19：当满足五个条件时，自主性扩展到数据平面；控制平面保持人为操作



来源：Oliver Wyman分析（示意图）。下文所述条件：数据平面和控制平面定义见附表16。

1

若要移交自主权，您的公司需要从可靠的记录和回滚机制开始，以便在出现问题时进行修复。这始于一个防篡改、仅追加的记录，该记录将每一项技术操作与批准来源以及该代理批准的基础联系起来。然而，目前只有25%的组织拥有这种审计追踪，而72%的组织只有部分日志。

在此最佳实践做法是直接从管道生成这些记录，而不是事后添加。测试和回滚必须万无一失，具体要求包括：明确的回滚流程、代码和数据的版本控制、分阶段的A/B部署，以及关键数据集的双向测试。然后，这个基础可以支持自动化的早期预警检测。

2

并非每个发布都带有相同的企业运营风险。企业可以通过建立一套前厅、技术以及第二和第三道防线都认可的分​​类体系，来为比例控制和代理自主权的逐步扩展创建一个共同的基础。该体系应通过重要性（变更规模和潜在影响）来衡量和分类发布。

19 Ojewale, Suresh与Venkatasubramanian, 《LLM/代理工作流的审计追踪》，2026年。 20 Oliver Wyman 2026年CEO与技术领袖关于代理式AI与IT的平行调查，2026年7月。

紧迫性（时间敏感性）。人工智能本身可用于通过映射依赖关系和交叉引用服务级遥测数据来协助进行这些分类，但其目标和激励措施必须与执行交付工作的代理保持界限分明、相互独立。一旦所有相关方就分类达成一致并将其融入流程后，自主权可根据发布的关键性而有所不同，并随着代理生态系统首先在高容量、低风险工作上证明自身价值而扩展。

3

一个代理所能达到的安全程度，永远取决于其运行的平台。在安全方面，开发者平台和底层基础设施的重要性，超过了代理的智能程度。在这种情况下，代理的准备工作取决于四个能力。动作必须作为安全的、带有内嵌策略检查的应用程序编程接口（API）提供；代理需要关于资产、依赖关系和所有权完整可靠的上下文数据；堆栈需要带有每个代理的数字身份的内嵌控制；以及命名问责制，以及适当的生命周期管理、互操作性和包含推理成本监控的上下文管理。²¹ 没有这四个要素，堆栈就没有准备好进行安全的扩展。

4

现代人工智能模型本质上具有不可预测性，且并非为提供保障而构建。它们可能以多种方式失效：模型可能在提示阶段被误导而违背自身规则，或获得超出预期的权限。一个代理的错误也可能级联影响到其他代理——升级的速度可能比人类反应更快。

精心设计可以控制“爆炸范围”。解耦和模块化的架构、赋予代理最小化访问权限、限制其工具访问以及要求对重大操作进行审批，都是有效的控制方法。检测也必须自动化，因为仅靠人工审核无法跟上节奏。

最安全的系统仍然是那种受周边治理支持的有限自主系统。即便是迄今为止发布的最具自主性导向的供应商操作手册也坚持这一原则：其自主维护循环仍然保持检测的确定性，通过违规严重程度限制代理可以执行的操作，并且在最高自主性级别下仅允许代理提出行动建议——一个等待审核的拉取请求，或是一个预先批准的运行手册。²³

²¹ Chan, Wei, Huang, Rajkumar, Perrier, Lazar, Hadfield & Anderljung, 《面向AI智能体的基础设施》，《机器学习研究交易》，2025年；NIST NCCoE, 《加速软件和人工智能智能体身份与授权的采用》概念草案，2026年2月。²² OWASP GenAI Security Project, 《2026年OWASP智能应用前十名》，2025年12月；Krawiecka & Schroeder de Witt, 《扩展OWASP多智能体系统威胁建模指南：多智能体安全研究的洞察》，2025年8月；Ken Huang, 《智能AI威胁建模框架：MAESTRO》，云安全联盟，2025年2月。²³ Anthropic, 《原生AI SDLC手册》，2026年8月。

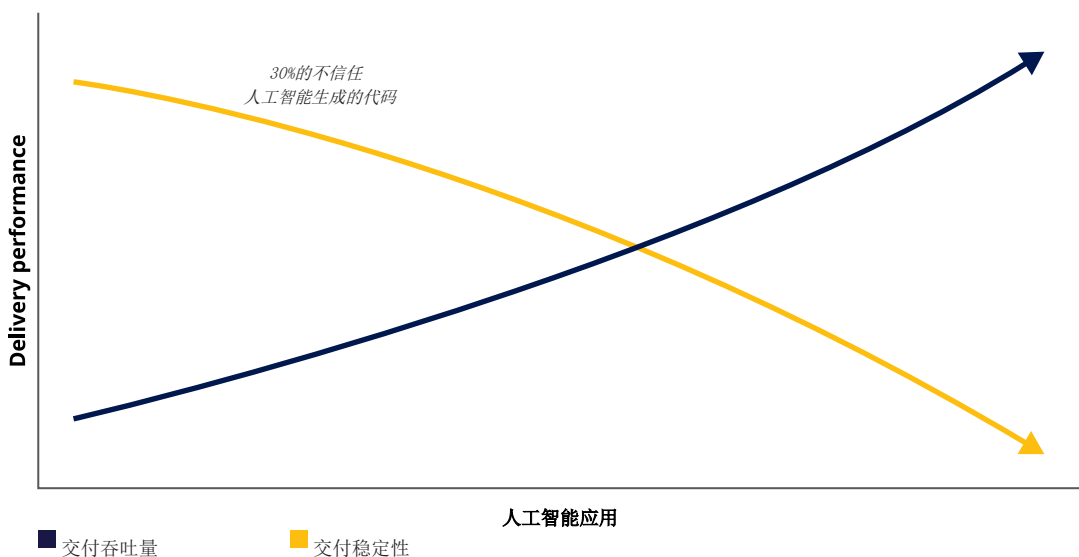
5

将代理引入生产仅是工作的一半。另一半是安全地运行它。操作员需要强大的按代理身份进行管理、对可能是一个黑盒的内容有可见性、在失败情况下有备用计划、持续评估以及防止对正在生产的内容进行非预期更改的控制。²⁴ 数据收集——或遥测——也必须反映这一点：一条指令可以扩展为 dozens of tool calls、sub-agent delegations 和 retries。

人工智能的采用可能会提高配送吞吐量，但也可能增加配送的不稳定性。大约30%的受访者还报告对人工智能生成的代码很少或完全没有信任。

使用现代SRE实践来衡量交付性能，尤其是吞吐量和稳定性，而不仅仅是衡量采用率。同时也要追踪已发布内容的运行成本：运营负载和攻击面随着已上线功能而扩展，而非随着代码编写而扩展，因此未使用的功能应像新批准的功能一样被审慎地淘汰。在所有这些基础工作就绪后，这些衡量标准能够使交付和运维代理人员承担责任，同时确保它们得到监控和优化，以实现预期目标。

展品20：若管理不当，人工智能加速交付但会降低稳定性



来源：DORA (Google Cloud)，2025年人工智能辅助软件开发现状

²⁴ Stevan Malesevic & Christopher Heiser, 《AI在SRE中的应用：谷歌如何部署自主AI以改进运营》，“谷歌云博客”，2026年5月28日。²⁵ DORA (谷歌云)，“2025年AI辅助软件开发现状”。

五种材料风险

某些风险只有在软件投入生产后才会显现。在下表中，我们重点列出了五个主要的潜在关注点：

图21：下游显现的风险

Risk	机制与缓解	残余的	所有者
无政府状态 control-plane 权威	代理被授予超出数据平面的权限。 未经外部监督、救济或篡改 证明记录。然后它修改了部署策略或 通过审批关卡，并且错误（一个多 （代理级联或失控升级）很难 停止且难以追踪。 修复：保持控制平面为人所有，并 已记录的判决和爆破半径控制 并逐步测试和学习，范围不断扩大 数据平面的代理自主程度		VP 工程 平台
代理人 on an 不成熟平台	代理被部署到非中高档的基础设施上。 代理就绪，因此他们无需特定权限即可行动 每个代理的身份或遥测数据，以及何时发生事件 发生，根本没有办法控制它们或 追溯发生的事情。 修复：为资金代理机构准备、可观察的基础设施 first.		平台 / SRE
自动化 自满	随着代理接手常规工作，值班工程师中等到偏高 橡皮图章式的代理人所提出的补救措施，警报疲劳 开始生效，系统知识会逐渐淡忘。当 新奇的案件超出了代理人的范围，无人保留 解决它的深度。与此同时，“零运维”拥有 增加了一层，必须进行的操作。 maintained. 修复：强制代理人员记录和描述他们的 采取自身行动并实施全面的遥测。 保持人类远离高风险行为，以免他们的技能被 萎缩，通过实际操作进行轮岗 工作，并将新层视为一个运行系统，而不是 一个黑匣子，不要碰。		SRE + 平台
撕换 传承核心	公司将现代化视为实施MEDIUM的前提条件。 代理机构增加价值——因此，进行大规模核心替换 程序停滞，推迟能动性价值并提升 迁移敞口 修复：将其包装并与现有骨干集成 与其替换它。		首席信息官 + 建筑
管理风险时 机器运行中 速度	缺乏足够的制衡机制，代理行为将 代码生成和交付可能导致急剧 风险增加，运营韧性减弱 并扩大了潜在网络攻击的目标范围。 运营负载和攻击面随着每一次增长。 无论是否使用，该功能都保留在生产环境中。 修复：基础设施上的护栏，代理机构 堆叠，以及测试/控制流程都必须 保持或超过多少速度 赋予工程自主代理。	MEDIUM-HIGH	SRE + 平台 (与首席信息安全官)

来源：奥利弗·怀特咨询公司分析。残余评级反映了在提出缓解措施后的可能性和影响。

只有首席信息官才能做出的决定

附件22：首席信息官决策集交付与运行

决定	建议	必须首先成立什么
代理权限 CI/CD	数据平面当前：仅当回溯与决策被记录时才使用控制平面。 一个防篡改记录存在。	回滚功能存在。
平台	一个标准化的内部开发者平台，具有明确的 为人熟知的途径。	平台在资金到位前 代理部署
基础设施	代理就绪：具有策略检查的API操作，按代理划分 身份、作用域权限和遥测数据。	损害是可控的， traceable.
运营和 可观测性	代理人的SRE；特定代理的遥测；衡量 功能资产的整体吞吐量、稳定性及运行成本 并且补丁以多快的速度达到发布，对于关键来说 services.	可靠性目标和 交付基准是 针对代理行为定义。
追索和审计	防篡改、仅可附加的决策账本， ²⁶ 回滚和强制停止开关。	记录被生成 直接来自管道 而不是 retrofitted.
遗产	整合并封装——将现代化视为输入，遗留骨干系统可以 与其说是先决条件，不如说是过程本身。	暴露受管理的 API。

奥利弗·怀曼分析。

代理人（或：中介人）的能力与其被授予的权限并不相同

。

对下游代理的讨论通常从其能力开始：该代理能否部署或自我修复。在生产环境中，其被允许执行的操作更为相关。一个代理可能在技术上具备更改部署策略的能力，但这并不能证明在没有人工控制或无法撤销其决策、并记录其决策的情况下，就应赋予其此权限。操作模式应将委派的数据平面工作与受监管的控制平面权限分开。平台必须执行这一边界，保留足够记录，以便部署该平台的公司能够在事件进展速度超过人工人员反应能力时，重建和撤销代理所执行的操作。

26 Oliver Wyman 2026 年 CEO 与科技领袖关于自主人工智能和 IT 的平行调查，2026 年 7 月

关于商誉——由 Oliver Wyman 开发的 AI

Oliver Wyman 的“商誉AI”（Quotient, AI）将深厚的行业洞察力与实用的AI专业知识相结合，旨在提升绩效、增强韧性、调动资本并驱动增长。我们与组织紧密合作，助其自信扩展规模，构建持久优势——将AI的潜力转化为实际成果。

威灵顿咨询公司（Oliver Wyman），Marsh（纽约证券交易所代码：MRSH）旗下的业务部门，是一家管理咨询公司。该公司凭借深厚的行业洞察力、大胆的创新精神以及一种能够化繁为简、协作共赢的方法，助力组织应对其最具定义性的转型时刻。Marsh 是全球在风险、再保险与资本、人力资源与投资以及管理咨询领域的领导者，为130个国家的客户提供建议。公司年营收达270亿美元，拥有超过9.5万名同事，致力于通过独特的视角，帮助客户建立信心，实现蓬勃发展。

欲了解更多信息，请访问 oliverwyman.com，或在领英（LinkedIn）和推特（X）上关注我们。

美洲 +1 212 541 8100

欧洲 +44 20 7333 8333

亚太区 +65 6510 9700

印度、中东和非洲
+971 (0) 4 425 7000

AUTHOR(S)

泽维尔·博伊洛

Partner, Technology Innovation Europe
xavier.boileau@oliverwyman.com

马克西姆·哈皮

Principal, Technology Innovation Europe
maxime.happy@oliverwyman.com

德·蓬莫罗尔 (Dé · Péngmòluó' ěr)

Partner, Technology Innovation US
charles.depommerol@oliverwyman.com

麦克道尔 (Màikè Dàowù' ěr)

Senior Delivery Lead, Technology Innovation Europe
vera.mcdowall@oliverwyman.com

萨米尔·贾维里

Partner, Technology Innovation Europe
samir.javeri@oliverwyman.com

拉米罗·德·洛萨 (Lāmī luō · Dé · Luòsà)

Director, Technology Innovation Europe
ramiro.delarosa@oliverwyman.com

版权所有。未经 Oliver Wyman 书面许可，本报告不得全部或部分转载或重新分发。
在此方面，奥利弗·怀曼对第三方行为的任何责任概不承担。

本报告中的信息与观点由 Oliver Wyman 撰写。本报告不构成投资建议，亦不应被视为投资建议或替代就相关事宜咨询专业会计师、税务师、律师或财务顾问。Oliver Wyman 已尽一切努力使用可靠、最新及全面的信息与分析，但所有信息均未经保证，亦不构成明示或暗示的任何保证。Oliver Wyman 不承担更新本报告中信息或结论的责任。对于因依据本报告或本报告中引用的任何报告或信息来源所采取或未采取的任何行动而导致的任何损失，或因任何后果性、特殊或类似损害，即使已被告知此类损害的可能性，Oliver Wyman 亦不承担责任。本报告不构成买卖证券的要约或招揽买卖证券。未经 Oliver Wyman 书面同意，本报告不得出售。